

NAME
Gabriel Rodriguez

Page
CLASS
1/6

SPEAKER
PM

DATE & TIME
14/7/2025

Title
Capítulo VIII: Árboles

Keyword

Niveles

Ramos

Topic Propiedades de los árboles

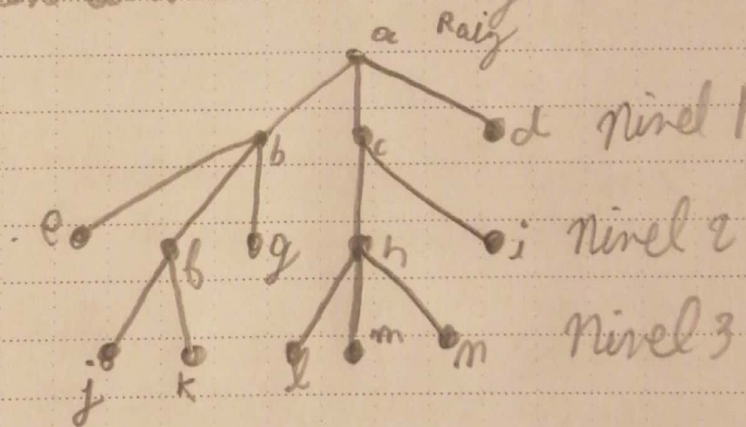
Las propiedades básicas son:

- Es un grafo conexo en donde existe un camino entre cualquier par de vértices (w, x) .

- Este grafo no tiene ciclos ni lados paralelos.

- Todo árbol con al menos dos vértices tiene al menos una hoja.

Questions



Summary:

Existe un tipo de grafo específico que al cumplir ciertos características, se le llama árbol, este tiene raíces y diferentes niveles, o medida que crece.

NAME	PAGES	SPEAKER/CLASS	DATE - TIME
Gabriel Rodriguez	2/6	PM	14/7/2025

Title: Capítulo VIII: Árboles

Keyword	Topic: Tipos de árboles
Nodos altura Binario Trinario Balanceado	Notes: Los árboles se clasifican por su número de nodos y en función de su altura. • Clasificación por número de nodos: En este caso los árboles pueden ser binarios, trinarios, cuaternarios, etc. - binario: cada nodo tiene como máximo dos hijos. - binario completo: Es aquel en el que cada nodo tiene dos hijos o ninguno. • Clasificación por altura: De acuerdo con este criterio los árboles pueden ser balanceados y desbalanceados.
Questions	

Summary: Los tipos de árboles se pueden clasificar por número de nodos o en función de la altura.

Title: Capítulo VIII: Árboles

Keyword

árboles
subárboles

Topic: Bosques

Notes:

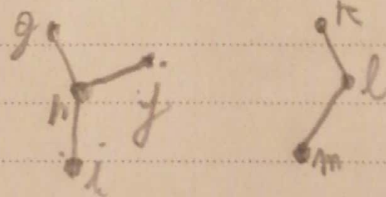
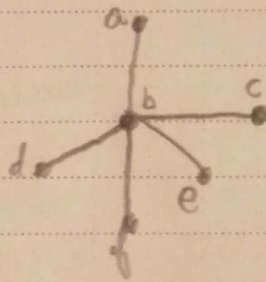
Un bosque es un conjunto de árboles, en otras palabras un árbol es un bosque conectado.

De un árbol se pueden obtener varios subárboles, mismos que conforman un bosque.

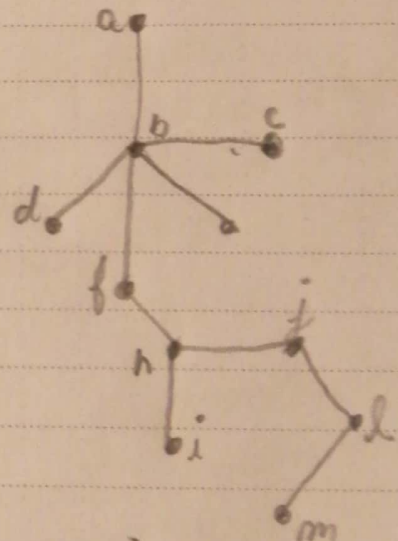
Ejemplos de bosque:

Questions

¿Sirve para representar redes neuronales.



a)



b)

Summary: Los bosques son conjuntos de árboles interconectados. Es decir, de un árbol se pueden obtener subárboles que conforman un bosque.

NAME Gabriel Rodriguez	PAGES 4/6	SPEAKER/CLASS PM	DATE - TIME 14/7/2025
---------------------------	--------------	---------------------	--------------------------

Title: Capítulo VIII: Árboles

Keyword

Búsqueda

Topic: árboles generadores

Notes: De un grafo es posible obtener un árbol (eliminando aristas redundantes) que permite mantener conectados a todos los nodos del grafo; este árbol recibe el nombre de árbol generador.

Un árbol generador se puede obtener de dos formas: usando búsqueda en profundidad o búsqueda a lo ancho.

Questions

- Búsqueda a lo ancho.
Este procedimiento se comienza en la raíz y después se examinan todos los hijos de la misma de izquierda a derecha.

- Búsqueda en profundidad
En este caso se comienza en el nodo raíz, después se busca en el hijo de la izquierda.

Summary: Los árboles generadores se pueden obtener eliminando aristas redundantes en un grafo, pero manteniendo conectados todos los nodos del grafo.

Title: Capitulo VIII: Árboles

Keyword	Topic: Recorrido de un árbol
orden de uso orden primero segundo orden final	Notes: Generalmente la información que se coloca en un árbol, se coloca de acuerdo al uso que se le dará posteriormente. Los tipos de recorrido son en orden primero, orden segundo y orden final. • Orden primero: En este primero se toma el padre, luego el hijo izquierdo y al final los demás hijos. • Orden segundo: Primero se toma el hijo izquierdo, segundo el padre y al final los demás hijos. • Orden final: Primero el izquierdo, luego los demás hijos y finalmente el padre.
Questions	

Summary: En el recorrido de un árbol hay diferentes ordenes, los cuales se caracterizan por en que posición se toma el padre.

NAME
Gabriel Roebigay

PAGES
6/6

SPEAKER/CLASS
PM

DATE - TIME
14/7/2025

Title: Capítulo VIII: Árboles

Keyword

Binarios

Topic: Búsquedas

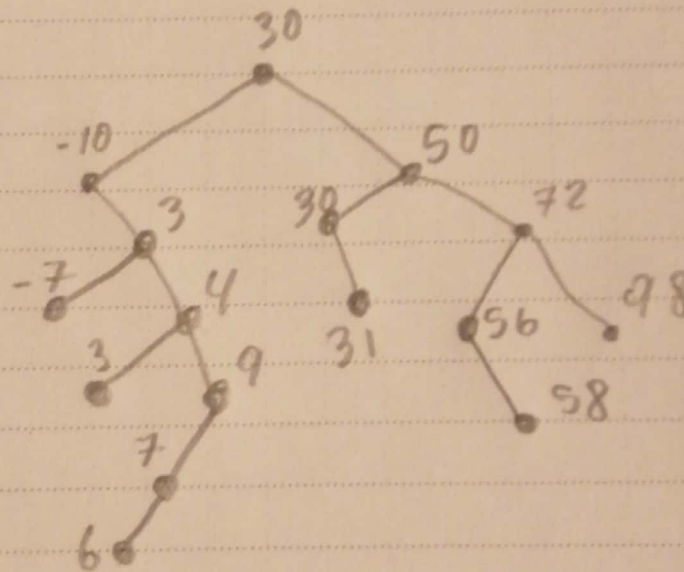
Notes:

Los árboles de búsqueda binarios son utilizados para poder almacenar y recuperar datos de forma que el tiempo de respuesta sea mínimo.

• Árboles de búsqueda binarios.

Ejemplos

Questions



Summary: Los árboles del tipo búsqueda binaria se usan para almacenar la información de forma que sea mucho más accesible.